我的助理叫阿拉 PRD

PRD 审核人	—（个人项目，无独立审核）
重要性	高
紧迫性	中
需求方	蒋中林（产品负责人 / 首位用户）
PRD 编写人	蒋中林
PRD 提交日期	2026-09-05
产品定型	商业化产品 × 工具型软件 × 0-1 新产品

PRD 修改记录

变更时间	变更内容	变更提出部门与理由	修改人	审核人	版本号
2026-10-19	**对外版整理，不涉及需求增删**：①全文改为中性书面表述，删除模板提示语与内部用语；②正文只写现行要求，各处修改说明并入本表，已废止条目移至附录 B；③**第 2 章三个核心场景并列成文**，各按六要素写全，分别对应 V1 / V2 / V3；场景三按 v1.7–v1.8 的决定改为「直接问答」；④**第 3 章竞品分析按三个场景分组重做**，补「3.3 差异化定位」，原 3.3 顺延为 3.4；⑤与需求规格说明书 v1.41 对齐：置信度阈值 0.35（原写 0.7）、V1 验证以真实目标用户连续使用 30 天为主、Windows 版已在 V1 完成、R29/R30 与问答范围调整对齐、待决事项 TBD-2/3/4/5/11 关闭	需求方审阅意见：文风不符合 PRD 规范、三个场景篇幅失衡、竞品只覆盖场景一	蒋中林	—	**v1.10**
2026-09-30	**成果看板（10.2.3）四条规则调整口径**（V2 第一阶段开发时以真实数据核对得出）：①R23 补充：完成后又被删除的待办不计入；②R24 拆为两个数：「当前逾期」不随所选周期变化，周期内另给「按时 / 晚于截止 / 未设截止」——原口径是即时状态，无法回答「上个季度」的提问；③R26 调整判据：原「少于 5 条显示引导」会把真实数据较少的周期误判为新用户；④R27 标记待定：当前来源全部为手动捕获，按来源分布无区分度	需求方 2026-09-30 确认；连带 SRS v1.41	蒋中林	—	v1.9
2026-09-28	**知识库问答放开范围**：以用户自己的资料为依据，并结合 AI 通用能力给出信息、建议与方案；回答分「来自你的资料（逐条引用）」与「AI 的建议（单独标注）」两部分，资料中没有相关内容时先明确告知。R32、R35 改写。v1.7 的「三类之外不答」「无引用即无结论」废止，其防范的风险（用户分不清哪句有依据）由「回答分两部分」承接	需求方 2026-09-28 调整；连带 SRS v1.39	蒋中林	—	v1.8
2026-09-24	**知识库补充问答入口与回答范围**：入口为工作台内第四个分区「问一问」，与待办、待确认、记过的并列；新增业务规则 R32–R36。此前 10.2.4.1 已写明「推荐交互模式：Chat」，但需求规格中没有任何条目定义用户在哪里提问，本次补齐	需求方 2026-09-24 提出；连带 SRS v1.37	蒋中林	—	v1.7
2026-09-20	**IM 接入（飞书 / 钉钉 / 企业微信）无限期暂缓**，产品定位随之调整为「低成本手动捕获」：解决思路、市场特征、平台接入模块、架构图、风险与假设相应修改；IM 相关需求条目保留在需求规格说明书中，不绑定任何版本	需求方 2026-09-20 决定；连带 SRS v1.32	蒋中林	—	v1.6

变更时间	变更内容	变更提出部门与理由	修改人	审核人	版本号
2026-09-16	**定位三问重写，补充「我交代出去、需要验收」的场景**（场景一 b）：用户既接受别人交代的事，也会把事交代给别人并负责验收，后者没有任何人会来提醒；SAM 补充两条行为特征；滩头人群的选择理由由「渠道对齐」改为「痛点对齐」；扩散第一站明确为乙方角色；卖点第 1 条改为可证伪的表述并补充「价值的可测定义」	需求方 2026-09-16 补充；连带 SRS v1.15	蒋中林	—	v1.5
2026-09-16	**三处与实现对齐**：①平台接入由「P0 / V1」改为「V2」；②架构图中 OCR 由采集层移入处理层（OCR 耗时 0.5–2.4 秒，放在捕获路径上会拖慢记录）；③功能清单补充「记过的」视图	功能架构蓝图核对	蒋中林	—	v1.4
2026-09-06	**产品定名《我的助理叫阿拉》**，桌宠角色名「阿拉」；Word 版增加目录	需求方 2026-09-06 定名	蒋中林	—	v1.3
2026-09-06	①成果统计的用途扩展到述职与绩效考核，据此改写 1.2 与场景二，并确立两条设计底线（统计周期覆盖季度与年度、导出内容逐条可回溯）；②微信范围收敛：不开发任何微信专属功能，微信中的内容经通用捕获路径录入	需求方 2026-09-06 补充需求背景	蒋中林	—	v1.2
2026-09-06	①V1 范围确定包含飞书与钉钉接入（后于 v1.6 暂缓）；②数据模型对齐：Task 与 Signal 改为多对多（经 TaskSource），Task.status 增加 `unconfirmed`，Signal 增加 `adapterId`；③目标用户改为三层结构（TAM / SAM / 滩头人群）	建表前核对数据模型定义；需求方补充目标人群	蒋中林	—	v1.1
2026-09-05	初始版本	—	蒋中林	—	v1.0

1、项目背景

1.1 业务现状

白领与互联网从业者的工作信息分散在多处：日常沟通在飞书、钉钉、企业微信、微信等即时通讯工具中，正式事项在邮件与日历中，临时安排散落在会议纪要和便签里。围绕这些信息，有三类相互关联的现状：

- **记录**：即时通讯工具自带的待办只覆盖本平台；独立待办应用（如滴答清单）需要切换应用手动录入；笔记类工具（如 Notion、flomo）不主动提醒。看到一件要办的事，没有低成本的方式把它留下来。
- **回顾**：做过的工作分散在聊天记录、邮件和文件里，没有一处汇总。到写周报、述职或做绩效自评时，只能逐个翻找回忆。
- **查阅**：历年的方案、会议纪要、资料与录音存放在本地硬盘和网盘中，需要时依赖记忆中的文件名查找，也无法在与 AI 对话时作为依据被调用。

1.2 面临问题

按「影响范围 × 严重程度 × 紧迫度」排序：

1. **记录成本过高导致漏事**：从看到一句「周五前给我方案」到把它记入待办，需要切换窗口、打开应用、新建、填写标题、选择时间，约 15 秒、5 次操作。当记录的代价高于即时收益时，用户倾向于不记，随后遗忘。

2. **缺少统一入口**：多个即时通讯工具、邮件与日历之间，没有一处能回答「我目前有哪些事要做、有哪些事在等别人」。
3. **工作成果无法回溯**：日常工作节奏快，一段时间后难以说清自己完成了什么。到周报、月报、述职与绩效考核时，只能翻聊天记录回忆，耗时且不完整。 这一问题直接影响个人的职业评价，因此成果统计有两条设计底线：**统计周期须覆盖到季度与年度**；**导出内容须逐条可回溯到原始出处**，否则在述职场合缺乏可信度。
4. **个人资料难以被利用**：文档、图片、音视频等工作资料持续积累，需要时找不到，也无法直接得到答案。

1.3 解决思路

产品定位：《我的助理叫阿拉》是面向「每天在多个沟通工具之间切换、事项多而零散」的职场人的桌面 AI 工作助理。它让用户在任意应用中选中一句话、按一个键就完成记录，由 AI 整理成待办并到点提醒；在此基础上提供成果统计与基于个人资料的问答，帮助用户少漏事、说得清做过什么、用得上自己的资料。

以降低记录成本作为首要设计原则，优先于功能数量。

- **核心动作只有一个**：在任意应用中选中信息，按一个快捷键，记录即完成。分类、截止时间、优先级、责任人由 AI 在后台补全，补错的在列表中修改。用户只负责触发，不负责整理。
- **三个场景共用同一份数据**：V1 解决记录与提醒；V2 在 V1 积累的记录之上做成果统计；V3 把记录与用户的资料一起作为个人知识库，支持直接问答。**记录得越完整，统计与问答越有价值**，因此按 V1 → V2 → V3 的顺序推进，顺序不可颠倒。
- **当前形态是低成本的手动捕获工具，而不是自动归集工具**。IM 自动接入已暂缓（见 6.3）；邮件与日历在 V2 接入，承接的是正式事项。对话中口头说定的事，由用户手动捕获。

1.4 决策依据

事实	来源	对决策的影响
微信没有可读取个人聊天记录的官方接口，且 2026 年 1 月启动专项整治	微信安全中心公告	微信中的内容只能由用户手动捕获，不开发微信专属功能
第三方读取微信数据已有 500 万元、260 万元判赔判例	深圳中院、杭州互联网法院	代码中不保留任何相关接口
飞书事件订阅支持 WebSocket 长连接，钉钉提供 Stream 模式	飞书 / 钉钉开放平台文档	若恢复 IM 接入，可在零服务端的前提下实现
企业微信会话存档 400 / 900 / 1800 元/人/年，5 人起购	企业微信 2026 年 1 月调价公告	仅可作为企业版付费加购项
实测：截图捕获 7 条产出 7 条待办，剪贴板被动提示 181 条只产出 3 条（2026-09-15，样本较小）	作者本人使用数据	用户主动发起的手动捕获是待办的主要来源，支持「先做透手动捕获」的路线

2、需求基本情况

要素	内容
需求提出人	蒋中林（产品负责人、首位用户）。需求来源于两方面：一是作者在 12 年职场与 B 端产品工作中对职场人工作方式的观察；二是目标用户的真实工作场景——目标用户在开发期间参与产品评审，并在日常工作中参与 V1 验证（覆盖 Windows 与 macOS）
功能使用人	**按行为特征定义，不按职业标签**：日常在 2 个及以上即时通讯工具或邮件之间切换，且每天有多件在对话中与人说定的事需要跟进的职场人。滩头人群为互联网从业者（产品 / 运营 / 研发 / 项目 / 设计），扩散人群为泛白领
受影响人	与用户有工作往来的同事与客户：用户漏办或漏跟进时，对方的工作随之受影响
场景描述	三个核心场景，见下方
发生频率	场景一：单用户日均捕获 5–20 次，日均查看待办 3–8 次；场景二：每周周报、每季度或每年述职与绩效自评；场景三：每周数次，集中在与客户沟通、写方案、评审时
核心痛点	场景一：记录一件事的成本（约 15 秒 / 5 步）高于即时收益，于是不记、然后遗忘；场景二：做过的事没有留痕，回顾时只能凭记忆；场景三：资料存在但找不到，找到了也要自己读完再总结
需求价值	场景一：把记录成本降到约 2 秒、1 个动作，并让「我在等别人的事」同样有人提醒；场景二：成果统计直接来自真实记录，每条可回溯原文；场景三：基于自己的资料直接得到答案，并能区分哪些来自资料、哪些是 AI 的建议

核心场景描述

场景一：对话里说定的事（V1）

场景一 a：别人交代给我的事

- **人物**：产品经理，同时使用飞书、微信与邮件
- **时间**：工作日下午，正在写方案
- **地点**：办公室电脑前，飞书群消息弹出
- **起因**：同事在群里说「这个方案周五前发我看下」
- **经过**：现在的做法是看到后打算「稍后再记」，继续写方案，随后忘记；或者切换到待办应用，新建、填标题、选时间，回来时思路已被打断
- **结果**：要么漏事，要么工作被打断，两种结果都有实际代价

场景一 b：我交代出去、需要验收的事

- **人物**：同一位产品经理
- **时间**：周三上午，项目群讨论中
- **地点**：线上群聊
- **起因**：他对研发说「这版报表的口径改一下，周一前给我，我过一遍再发客户」
- **经过**：话说出口后，他在心理上认为事情已经交代出去了；但这件事没有进入需求单或项目管理系统，只是聊天中的一句话。周一他没有想起来追问，研发也忘了
- **结果**：周三客户来要时，双方才发现都没做，后果仍由他承担

- **与场景一 a 的区别**：场景一 a 中对方会来催；场景一 b 中**没有人会来提醒**，而且「已交代出去」的心理会让用户更不倾向于记录

两个子场景使用同一个动作：选中那句话，按快捷键。区别在于系统如何理解它——待办的负责人是用户本人，还是对方。实测中，「我让张三下周一之前把报表改好，改完我这边过一遍」会被正确拆为「张三改报表」与「我过一遍」两条。

场景二：述职前，想不起自己做过什么（V2）

- **人物**：同一位产品经理
- **时间**：季度末，述职与绩效自评截止前一周；或每周五写周报时
- **地点**：办公室电脑前
- **起因**：需要整理本季度完成的工作，作为述职材料与绩效自评的依据
- **经过**：日常工作一件接一件，回顾时难以说清做过什么。只能逐个翻飞书聊天、邮件与本地文件，凭记忆拼出清单
- **结果**：耗时 40 分钟以上，且容易遗漏。**在述职与绩效场合，遗漏的工作相当于没有完成**
- **期望**：直接看到本周 / 本月 / 本季度 / 本年完成的事，按时完成与逾期情况一目了然，每一条都能回溯到当时的原话与出处，可导出为周报或述职材料的底稿
- **依赖**：统计数据来自场景一中记录并完成的待办，因此 V2 必须建立在 V1 之上

场景三：要用资料时，直接问而不是找文件（V3）

- **人物**：同一位产品经理
- **时间**：与客户的线上会议中，或撰写新方案时
- **地点**：线上会议 / 办公室电脑前
- **起因**：客户问到一个历史项目的做法，或者写方案时需要引用去年某份方案里的数据与结论
- **经过**：记不清文件名，在硬盘、网盘和聊天记录中搜索关键词，逐个打开文档查看；相关内容可能在一段会议录音里，无法检索
- **结果**：查找耗时 20 分钟以上，会议已经结束，只能事后补充
- **期望**：直接提问，例如「去年给 A 客户的方案里，报价是怎么分档的」，系统基于用户自己的资料（文档、图片、音视频转写、记过的事与待办）给出答案，并逐条标注出处；资料中没有的，先明确告知，再给出 AI 的建议并单独标注

3、商业分析

3.1 目标市场与客户分析

市场特征：个人效率工具赛道成熟且竞争激烈。三个场景各自都有成熟产品，且办公平台（飞书、钉钉）正在把 AI 待办识别、AI 周报与知识问答做进自家产品，在其生态内形成闭环。跨平台的工作信息自动归集，门槛主要在数据授权；本产品当前不做 IM 自动接入，因此不以「自动归集」作为差异点，差异点见 3.3。

客户画像：三层结构

目标人群与市场规模分开表述，避免以 TAM 代替目标用户。

层	人群	定义方式	用途
TAM 市场上限	广大白领人群	职业标签	测算规模上限。**不作为产品设计依据**
SAM 产品适用边界	日常在 2 个及以上即时通讯工具或邮件之间切换，且每天有多件在对话中与人说定的事需要跟进——**既包括别人交代给他的，也包括他交代给别人的**；且这些事**没有工单或需求系统兜底**	**行为特征**	产品能真正服务的人群，功能取舍以此为准
滩头人群（V1–V2）	互联网从业者中**两类承诺都有**的岗位（产品 / 运营 / 研发 / 项目 / 设计）：既接受别人交代的事，也交代事情给别人并负责验收	职业与行为双重限定，**以行为为准**	V1–V2 集中服务这一层

为什么 SAM 按行为而不是职业定义：本产品的价值与工作信息的分散程度成正比。每天在飞书、钉钉、微信、邮件之间切换的 HR 是目标用户；只使用单一系统、事项来自固定流程的测试工程师，则可能不是。

为什么选择这批人作为滩头：他们同时处在两种承诺关系中——既被交代事情，也交代事情给别人并负责验收，而「我在等别人的事」目前没有工具在跟进。工作信息的分散程度与承诺的双向性，在这批人身上都最高。第 13 章的获客渠道（以开发过程为内容）也能触达他们，但这是附带条件，不是选择理由。

待验证事项：研发与设计岗的工作多数经需求单、项目管理系统流转，已有系统兜底，与 SAM 中「没有系统兜底」的条件存在冲突。目前没有数据支持收窄，暂不剔除；若种子用户中研发与设计岗的留存明显低于产品、项目、运营岗，再行剔除。

维度	V1–V2 阶段（个人）	V3 阶段（企业）
典型用户	互联网从业者中的产品 / 项目 / 运营岗、中层管理者	20–500 人、已使用飞书或钉钉的团队
特征	每天在 2 个以上沟通工具之间切换，事项多而零散	有协作规范诉求，愿为效率付费
付费意愿	低（个人效率工具的普遍情况）	中高（有预算流程）
获取难度	依赖内容与口碑	依赖销售，但客单价高

扩散路径：V1–V2 服务互联网从业者 → V2 末期起扩散到乙方角色（销售 / 售前 / 客户成功 / 商务 / 自由职业者）→ 再到其他泛白领（市场、人力、咨询、教育与医疗行政等）→ V3 转向企业团队销售。

- **为什么扩散第一站是乙方角色**：他们对客户的承诺有直接的商业后果，痛点强度最高。
- **为什么不在 V1 服务他们**：他们的主要沟通渠道是微信，而本产品不做任何微信专属能力。若「手动捕获是待办的主要来源」这一规律在更多数据上成立（见 1.4），这一限制的影响会变小，乙方角色可以提前。
- **扩散的前置条件**：向泛白领扩散前，须补充一轮真实用户访谈。目前场景描述的样本量仍然有限，「白领有同样的痛点」是假设而非结论。

客户痛点排序：① 漏事 → ② 记录费劲 → ③ 成果说不清 → ④ 资料找不到

其中「漏事」分两种：自己承诺的事漏了，会被对方追问；别人对自己承诺的事漏了，没有人会提醒，后果仍由自己承担。后者更隐蔽，目前没有工具专门跟进。

价值的可测定义（内部用于检验，不作为对外宣传口径）：

- 把记录一件在对话中说定的事的成本，从 **20–40 秒加一次窗口切换**，降到**约 2 秒、无需切换**；
- 让没有明确截止时间的事项（实测约占 92%）也能得到提醒；
- 让「我在等别人的事」与「我要做的事」得到同等的跟进。

三项中任一不达标，卖点第 1 条即不成立。

口径说明：实测 33 毫秒是「按下快捷键到出现反馈」的系统耗时，不是用户的总耗时。用户总耗时约 2 秒（选中文字 1–2 秒加按键）。

卖点提炼

1. **在对话中说定的事，选中后按一下就记下了**：不用切换窗口、不用起标题、不用填时间。这是核心差异点，其余功能围绕它展开。
2. **成果和答案都来自自己的真实记录**：成果统计逐条可回溯原文；问答中来自用户资料的内容与 AI 的建议分开标注。
3. **数据存放在用户本机**：无服务端，隐私可验证。
4. **一只常驻桌面的小狗**：以状态动画承载提醒与反馈，降低工具的距离感。

3.2 竞品分析

竞品按三个核心场景分组。功能信息来自各产品官网、应用商店介绍与公开报道（查询于 2026-10-19）；**用户规模与市场份额未获取到可靠的公开数据**，表中不做估计。

场景一：记录与跟进（V1）

分析维度	滴答清单	飞书 / 钉钉（平台内 AI 待办）	flomo	本产品
商业模式	免费 + 会员订阅	随办公套件提供，企业采购	免费 + PRO 会员订阅	验证期免费；V3 个人订阅 + 企业版
目标客户	个人用户，时间管理需求	已使用该平台的企业员工	个人用户，碎片记录需求	每天在多个沟通工具间切换、事项多而零散的职场人
运营推广策略	应用商店与口碑	随企业套件分发，触达成本最低	内容社区与口碑	内容渠道 + 种子用户口碑（见 13.2）
市场份额	未获取可靠数据	未获取可靠数据	未获取可靠数据	验证期
核心功能	待办、日历、提醒；输入「周五交报告」可识别时间并设提醒；2026 年加入 AI 日程规划	飞书会议纪要可自动拆出待办；钉钉 AI 听记可识别沟通中的待办，群内 AI 小钉可整理群消息中的待办	极简卡片记录、AI 洞察与相关笔记、每日回顾	任意应用中选中即记；AI 拆分待办、识别截止时间与「谁欠谁」；到点提醒；「我在等的」单独跟进

分析维度	滴答清单	飞书 / 钉钉（平台内 AI 待办）	flomo	本产品
核心价值	完整的个人任务管理	平台内零门槛、自动化	低负担地记下想法	跨应用、无需切换的记录动作
优势	功能完备、多端同步、用户习惯成熟	数据就在平台内，无需用户动作	记录摩擦低，社区认同强	记录成本最低；不依赖特定平台；数据在本机
劣势	需要切换到应用内手动录入	只覆盖自家会议与群聊，微信、邮件、其他平台的事接不住	不做待办与提醒，不解析结构	需要用户主动触发；无移动端；无团队协作
对本产品的威胁	高：用户已有使用习惯	**最高**：在自家生态内已形成闭环	中	—

替代方案：不少用户并不使用专门工具，而是把要办的事转发给自己（如微信「文件传输助手」）、记在系统备忘录或提醒事项里，或者记在纸上。这些方式零学习成本，但同样需要切换与手动整理，没有截止时间识别与跟进提醒，「我在等别人的事」也无从管理。它们是本产品最常见的替代对象，也是新用户迁移成本最低的来源。

场景二：成果回顾（V2）

分析维度	钉钉日志 / 飞书汇报	通用 AI 写周报（如豆包、Kimi 等对话助手）	flomo 回顾	本产品
商业模式	随办公套件提供	免费为主，部分付费	PRO 会员	同上
目标客户	需要按制度提交日报、周报的员工	需要快速成稿的个人	有复盘习惯的个人	需要周报、述职与绩效自评的职场人
运营推广策略	随企业制度推行	通用 AI 助手的流量	内容社区	同上
市场份额	未获取可靠数据	未获取可靠数据	未获取可靠数据	验证期
核心功能	日志模板、定时提交、汇报统计；钉钉群内 AI 可将群消息整理为日报	根据用户提供的素材生成周报、总结	每日回顾、记录量化统计	按周 / 月 / 季 / 年统计已完成的事，区分按时与逾期，每条可回溯原文；可导出为周报与述职底稿
核心价值	满足组织的汇报制度	节省写作时间	帮助个人回看想法	成果有据可查
优势	组织内强制使用	写作能力强	回顾机制成熟	数据来自日常真实记录，覆盖跨平台的工作
劣势	内容仍由员工凭记忆填写	质量取决于用户提供的素材，素材本身仍需回忆	记录的是想法，不是完成的工作	依赖 V1 积累的数据，新用户需要使用一段时间后才有价值

分析维度	钉钉日志 / 飞书汇报	通用 AI 写周报（如豆包、Kimi 等对话助手）	flomo 回顾	本产品
对本产品的威胁	中	中	低	—

场景三：资料问答（V3）

分析维度	腾讯 ima	飞书知识问答	Notion AI	本产品
商业模式	免费为主，提供免费存储额度	随飞书企业版提供	包含在 Business 套餐中（按人按月订阅）	同上
目标客户	个人知识管理用户	企业员工	使用 Notion 的团队与个人	同上
运营推广策略	腾讯生态导流，已作为信源接入元宝	随企业套件分发	产品内集成	同上
市场份额	未获取可靠数据	未获取可靠数据	未获取可靠数据	验证期
核心功能	个人知识库问答，回答标注出处并可跳转原文；支持多模型切换	基于企业知识库问答，整合群聊、周报、会议纪要，提供引用出处	基于工作区内容的问答与搜索	基于用户的文档、图片、音视频转写与记过的事、待办问答；来自资料的内容逐条引用，AI 的建议单独标注
核心价值	个人资料可问可查	企业知识可问可查	工作区内容可问可查	个人全量工作资料可问可查
优势	免费、出处可追溯、生态流量大	覆盖企业内全部协作数据	与写作、协作一体	资料留在本机；包含用户日常记录的事与待办
劣势	需要用户把资料导入其中	只覆盖飞书内的数据，且是企业资料而非个人资料	只覆盖 Notion 内的内容	V3 尚未开发；本地检索质量需验证
对本产品的威胁	**高**	中	中	—

3.3 差异化定位

每一项单独的功能都有成熟的竞品，本产品不在单点功能上竞争，而在以下三点：

1. **记录动作本身的成本**（场景一）：在任意应用中选中即记，无需切换窗口，与使用哪个沟通平台无关。办公平台的 AI 待办只覆盖自家会议与群聊，独立待办应用需要切换录入。这是三个场景共同的数据入口，也是唯一需要首先成立的差异点：若记录成本不能显著低于滴答清单，产品不成立，该指标已列为一票否决项（NFR-PERF-01）。
2. **三个场景共用同一份真实记录**（场景二、三）：成果统计与问答都建立在用户日常记录的事之上，而不是事后凭记忆提供素材或另行导入资料。这一优势依赖 V1 的积累，是产品按 V1 → V2 → V3 顺序推进的原因。
3. **数据留在本机，依据与建议分开**：全部记录与资料存放在用户本机；问答中来自用户资料的内容与 AI 的建议分开呈现，用户始终能分清哪句话有依据。

主要竞争风险：办公平台在自家生态内已形成「会议 / 群聊 → AI 待办 → AI 日报 → 知识问答」的闭环。若目标用户的工作信息高度集中在单一平台内，本产品的价值会被削弱。因此 SAM 以「在多个沟通工具之间切换」为必要条件。

3.4 SaaS 关键指标预估

指标	V3 商业化阶段假设	说明
定价	个人版 199 元/年；团队版 待定：需做定价测试 元/人/年	需做定价测试
单用户月成本	LLM 约 3–8 元	规则预筛可降低 60%–80%
毛利率	个人版约 50%–70%	重度用户会显著拉低，需设置额度
CAC	待定：V2 种子用户阶段实测后回填	尚无现成分发渠道，需先验证获客方式
LTV/CAC	目标 > 3	健康基线
Churn	待定：V2 种子用户阶段实测后回填	工具类产品的首月流失是关键观测点

4、项目收益目标

工具型产品的核心指标是使用效率与留存，而不是功能数量。

4.1 项目目标

目标类型	目标描述	衡量指标	目标值	达成时限
核心效率目标	把记录一件事的系统耗时降到 1 秒以内	快捷键 → 记录完成耗时	**P95 < 1 秒**	V1 发布时
核心留存目标	验证产品值得每天打开	真实目标用户连续使用天数（作者自用为并行验证）	**≥ 30 天不中断**	V1 验证期
覆盖目标	减少漏事	用户自评「本周漏事次数」较使用前下降	下降 ≥ 50%	V2 后 4 周
效率目标	缩短周报撰写时间	从看板导出到周报成稿耗时	< 10 分钟	V2
商业目标	验证付费意愿	首批付费用户数	≥ 20	V3 后 3 个月

4.2 验收标准

1. 需求规格说明书中全部功能性与非功能性需求，按其验收方式逐条走查通过
2. NFR-PERF-01（记录耗时 P95 < 1 秒）实测达标
3. 安全与隐私条目（NFR-SEC-01~05）全部核查通过
4. macOS 与 Windows 双平台安装、运行、卸载全流程验证通过

4.3 成功标准

- **V1**：真实目标用户在日常工作中连续使用 30 天未弃用；作者自用作为并行的闭环验证，不要求满 30 天。**这是 V1 唯一的成功标准**
- **V2**：5–10 位种子用户中，≥ 60% 在第 4 周仍在使用

- **V3**：≥ 20 位付费用户，或 ≥ 1 家企业客户完成采购

5、项目方案概述

5.1 核心功能概述

序号	功能模块	功能简述	优先级	版本
1	桌宠与常驻	悬浮小狗、状态表现、托盘、开机自启	P0	V1
2	本地捕获	快捷键、剪贴板、截图 OCR、拖拽、捕获窗	P0	V1
3	智能解析	规则预筛 + LLM 结构化 + 置信度分流	P0	V1
4	待办与提醒	列表、编辑、到期通知、待确认队列、我在等的	P0	V1
5	平台接入	邮件、日历接入；飞书 / 钉钉 / 企业微信接入暂缓，不纳入任何版本	P1	V2（邮件、日历）
6	工作台与看板	周 / 月 / 季 / 年成果统计与导出	P1	V2
7	个人知识库	资料入库 + 问答 + 原文引用	P2	V3
8	商业化能力	授权、更新、企业版私有化配置	P2	V3

5.2 方案概述

- **产品方案**：以「选中、按键、完成」为唯一核心动作，其余功能围绕这条主路径展开，先把手动捕获做透。
- **技术方案**：Electron 跨平台桌面应用；采集层 → 归一层（统一的 Signal 契约）→ 处理层 → 本地 SQLite；**V1 零服务端**。归一层是所有捕获通道共用的入口，后续接入邮件、日历等新来源时无需改动下游。详见技术方案文档。
- **运营方案**：真实用户验证 → 小范围种子用户 → 内容渠道获客 → 转向企业团队销售。

5.3 MVP 范围（V1）

MVP 须支撑核心业务流程闭环，而不是「最简单的版本」。

MVP 包含

功能	理由
桌宠悬浮窗与 6 种状态	产品的存在感与提醒载体
全局快捷键 + 剪贴板 + 截图 OCR + 拖拽 + 捕获窗	捕获是主路径，多个入口共同构成闭环
规则预筛 + LLM 结构化 + 待确认队列	没有解析就只是记事本
待办列表 + 到期提醒 + 我在等的	没有提醒，价值就无法兑现
本地存储 + 权限告知 + 数据清除	隐私是产品的信任基础
macOS 与 Windows 双平台安装包	目标用户中有 Windows 用户，双平台是 V1 验证的前提（Windows 侧框选截图留在 V2）

MVP 暂不包含

功能	延后理由
成果看板	需要先积累一段时间的真实数据，否则内容为空
知识库问答	独立模块，工作量大（资料解析约占一半），与主路径无耦合
音视频捕获	需要转写链路，成本高、使用频次低
飞书 / 钉钉 / 企业微信接入	已暂缓，见 6.3

核心验证假设

1. **假设 A**：把记录成本降到 1 秒，用户就会真正去记录——以「真实目标用户连续使用 30 天」验证
2. **假设 B**：LLM 从一段话中提取待办的准确率足够高，用户不需要频繁修改——以「待办修改率 < 30%」验证
3. **假设 C**：桌宠形态带来的陪伴感是加分项而非干扰——以「是否被主动隐藏」验证

6、项目范围

6.1 涉及系统

系统名称	关系类型	影响描述	责任方
阿拉桌面客户端	主体	新建	本项目
LLM 服务	外部依赖	调用文本结构化与嵌入接口（当前为 DeepSeek，模型名可在设置中更换）	第三方
OCR 能力	外部依赖	截图文字识别（macOS Vision、Windows.Media.Ocr，均为系统自带）	操作系统
邮件服务商	数据来源（V2）	IMAP	用户自有账号
日历服务	数据来源（V2）	CalDAV / EWS	用户自有账号
飞书 / 钉钉 / 企业微信开放平台	暂缓	不接入	—

6.2 影响范围

- **用户影响**：需要用户授予系统权限（辅助功能 / 屏幕录制 / 通知）
- **流程影响**：改变用户记录事项的习惯路径，从「切换应用录入」变为「原地按键」
- **数据影响**：新建本地数据库，无历史数据迁移；提供全部数据的导出与导入，便于换机迁移
- **上下游影响**：不与任何外部系统双向同步数据

6.3 不在本期范围内

排除项	排除理由
微信相关的一切专属功能	**法律红线**：没有官方接口，逆向读取已有 500 万元判赔判例。需求方 2026-09-06 确认微信仅用于完整描述需求，拿不到聊天记录就不做。落地方式：代码中不存在任何微信专属逻辑（无适配器、无入口、无配置项、来源枚举中无 wechat）；微信中的内容由用户经通用捕获路径（快捷键 / 截图 / 粘贴 / 拖拽）录入，系统不感知其来源
飞书 / 钉钉 / 企业微信接入	需求方 2026-09-20 决定无限期暂缓。相关需求条目保留在需求规格说明书中，不绑定任何版本，恢复时新开版本
移动端 App	桌面是工作场景的主要阵地，移动端在验证之后再议
团队协作（任务指派、共享看板）	V1–V2 定位个人工具，协作属于企业版形态
自建账号体系与云同步	有服务端就有运维、合规与成本，V1 不做
本地大模型部署	开发机与多数用户机器性能不足；企业版改为支持私有化 API 接入

7、项目风险

7.1 前提假设

编号	假设内容	如果假设不成立的影响
A1	记录成本降到 1 秒能改变用户行为	**产品的根基不成立**，需重新设计交互或停止
A2	LLM 提取待办的准确率可接受	用户频繁修改后弃用；需依靠置信度分流兜底
A5	个人用户愿意为效率工具付费	商业化转向企业团队场景

7.2 约束条件

编号	约束描述	对设计的影响
C1	单人开发，AI 辅助	版本须小步交付
C2	开发机为 macOS 12 / Intel / 无独立显卡	不依赖本地大模型，嵌入与推理走 API；Electron 最高可用 43.x
C3	不得读取微信客户端数据，且不开发任何微信专属功能	微信中的信息只能由用户经通用捕获路径录入
C5	平台签名证书（Windows 代码签名、Apple 开发者账号）暂未购置	验证期首次打开会被系统拦截一次，需按装机指引放行；正式发售前购置

7.3 风险清单

编号	风险类别	风险描述	概率	影响	应对方案
R1	产品风险	**记录耗时做不到 1 秒以内**，差异化不成立	中	**高**	V1 阶段实测；不达标则停下重做交互（实测 P95 为 33 毫秒，已达标）

编号	风险类别	风险描述	概率	影响	应对方案
R2	产品风险	功能范围过大导致半途而废	**高**	**高**	严格分版本；V1 结束即可日常使用
R3	产品风险	差异化不足，被独立待办应用与办公平台的 AI 待办夹击	高	高	集中资源打磨捕获路径，不做功能对标；SAM 以多平台切换为必要条件
R5	技术风险	邮件、日历等外部接口或权限政策变更	中	中	归一层隔离，只需修改对应适配器；手动捕获始终可用
R6	技术风险	跨平台差异（Windows 多屏 DPI、系统原生能力）超出预期	高	中	Windows 版已在 V1 完成并经虚拟机验收；框选截图留在 V2
R7	运营风险	缺少分发渠道，种子用户难以获取	高	中	以产品开发过程为内容；V3 优先转向企业
R8	合规风险	处理用户工作信息涉及个人信息保护要求	中	高	本地优先架构 + 显式权限告知 + 隐私政策；企业版支持私有化
R9	成本风险	重度用户的 LLM 成本侵蚀毛利	中	中	规则预筛减少调用；商业化时设置额度或分档定价

8、术语表

术语与需求规格说明书保持一致，全文遵守。

统一用词	含义	禁止用词
信号 Signal	所有捕获内容归一后的统一数据单元	消息、事件、素材、输入
待办 Task	从 Signal 中提取的可执行事项	todo、任务
适配器 Adapter	把外部来源的格式翻译为 Signal 的组件	连接器、集成、插件
捕获 Capture	用户视角的信息录入动作	录入、采集、导入
归一层 Normalizer	Signal 的唯一生成处	转换层、适配层
待确认队列	AI 低置信度产出的暂存区	草稿箱、收件箱
记录耗时（摩擦系数）	从看到信息到记录完成所需的时间	易用性、体验

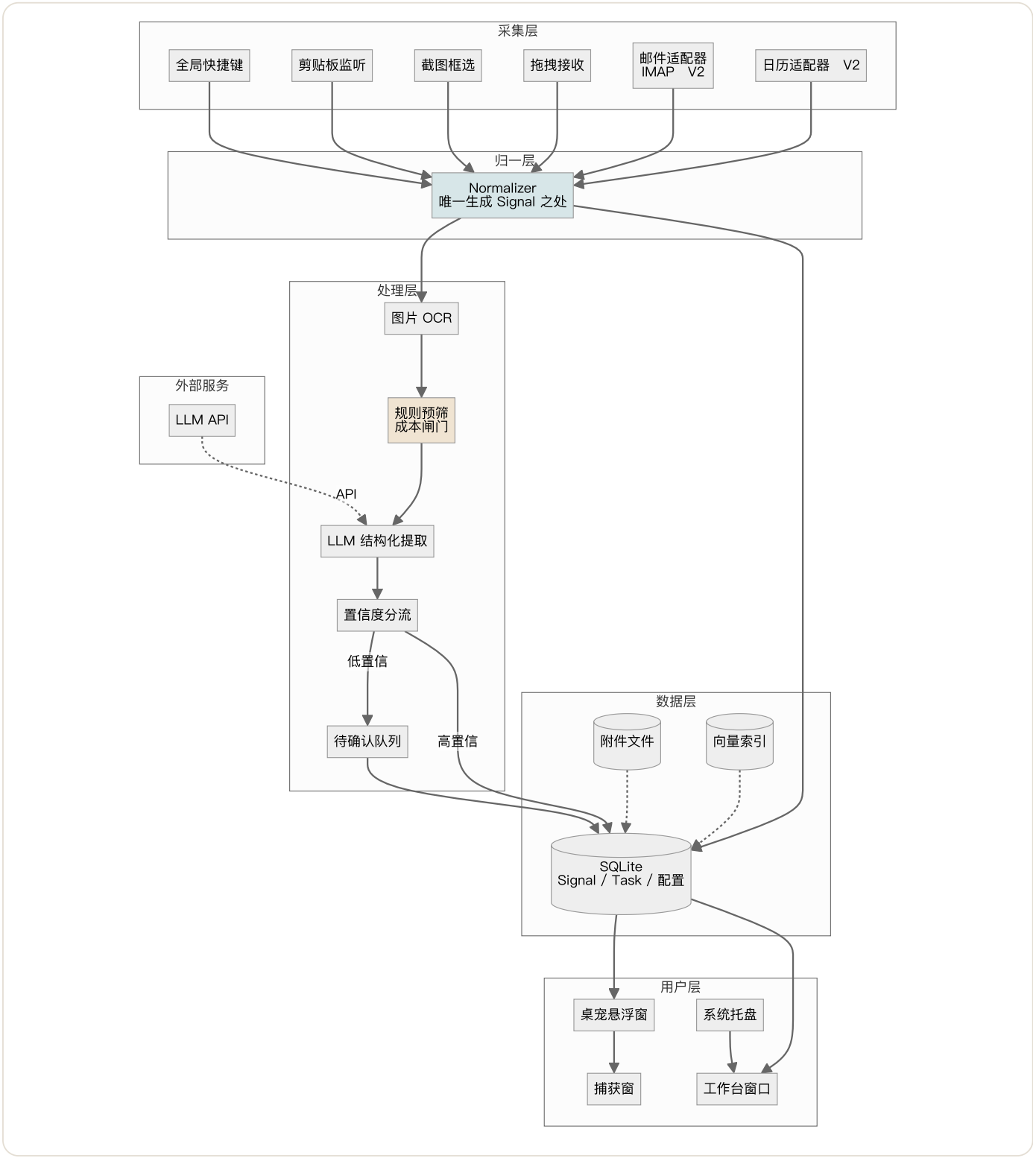
9、参考文献

文档	说明
需求规格说明书 v1.41	全部需求条目与验收方式的权威来源
最小本体论	实体、关系与术语的定义
技术方案	架构、选型与跨平台差异
可行性研判	七条需求的逐条可行性分析
CC-Pets 拆解档案	归一层设计的参考

10、功能需求

10.1 产品框架概述

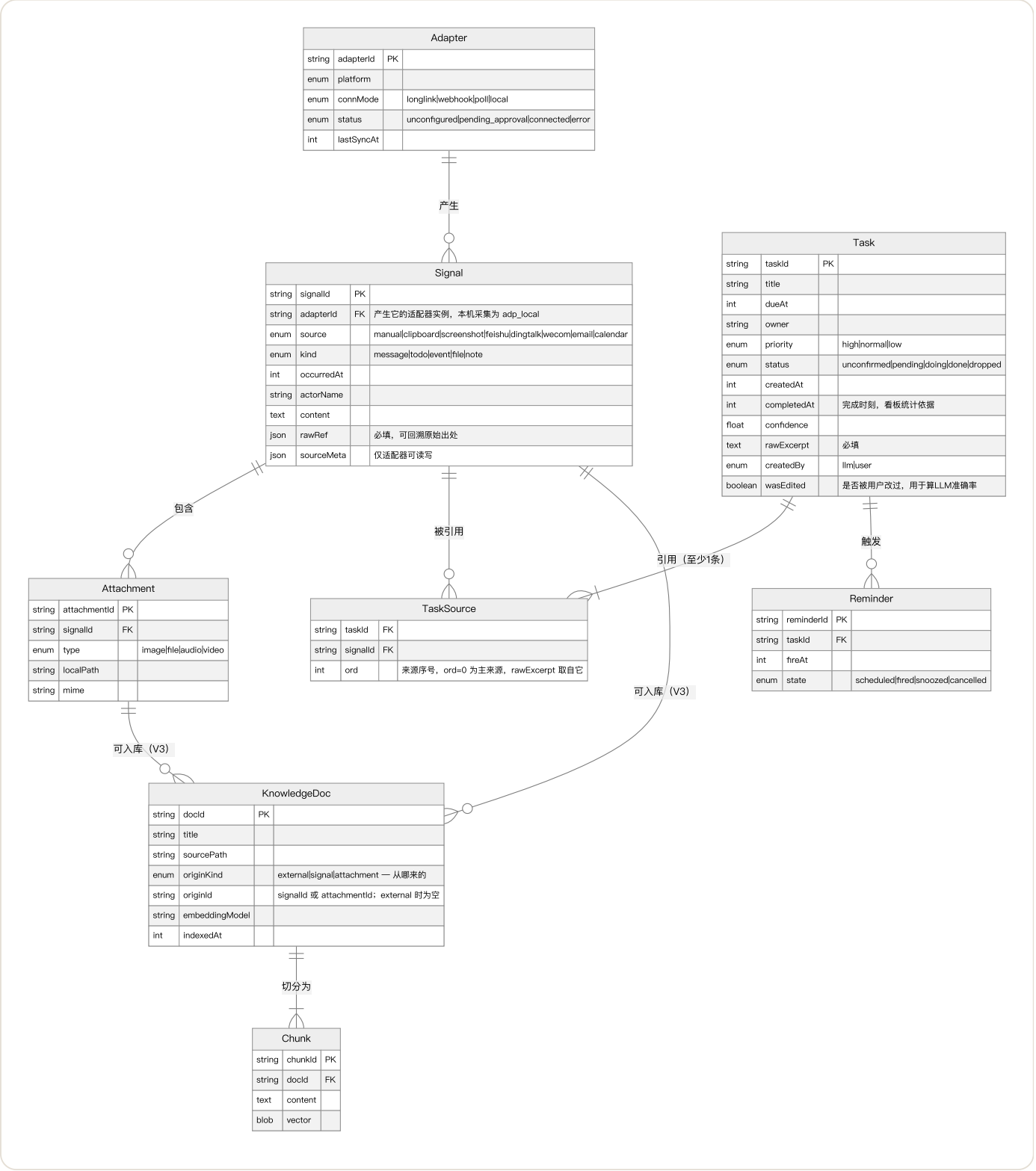
10.1.1 应用架构图



归一层是所有来源生成 Signal 的唯一入口。OCR 放在处理层而不是采集层：识别耗时 0.5–2.4 秒，放在捕获路径上会拖慢记录。后续接入新来源（邮件、日历，或恢复后的 IM）时，只需新增适配器，下游不变。

10.1.2 数据模型图

工具型产品的数据模型以 Signal 与 Task 的关系为重点。本图与最小本体论中的实体关系定义为同一份，改动须同步。



`source` 枚举中保留了 feishu / dingtalk / wecom 三个取值，供恢复 IM 接入时使用；当前版本不产生这三类 Signal。

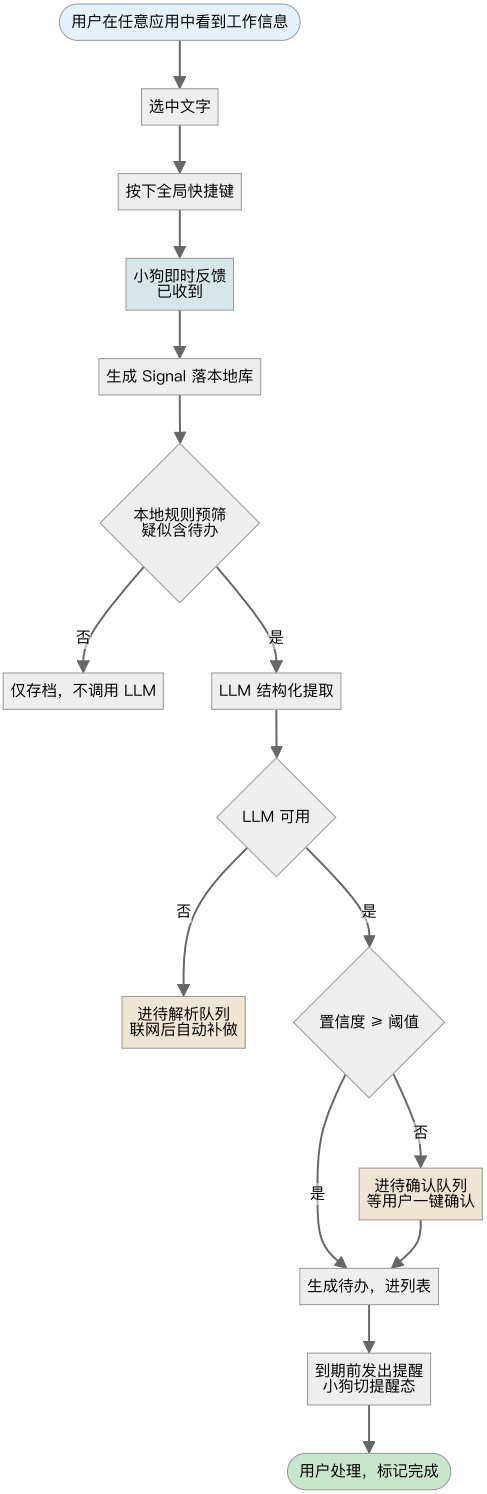
实体说明补充

实体	关键约束
Signal	`rawRef` 必填；业务层不得依赖 `sourceMeta` 的内部结构

实体	关键约束
Task	`rawExcerpt` 必填；`confidence` 低于阈值时不得直接入库；`completedAt` 是成果看板全部统计的唯一时间依据，完成时必须写入
Adapter	只做格式翻译，不含业务逻辑；状态变化需在界面可见
TaskSource	**每个 Task 至少一条**，与 Task 在同一事务中写入；`ord=0` 为主来源。原文不可丢失的要求由此落地
Reminder	稍后提醒 = 改写 `fireAt` 并置 `state=snoozed`；随 Task 级联删除

10.1.3 核心使用流程图

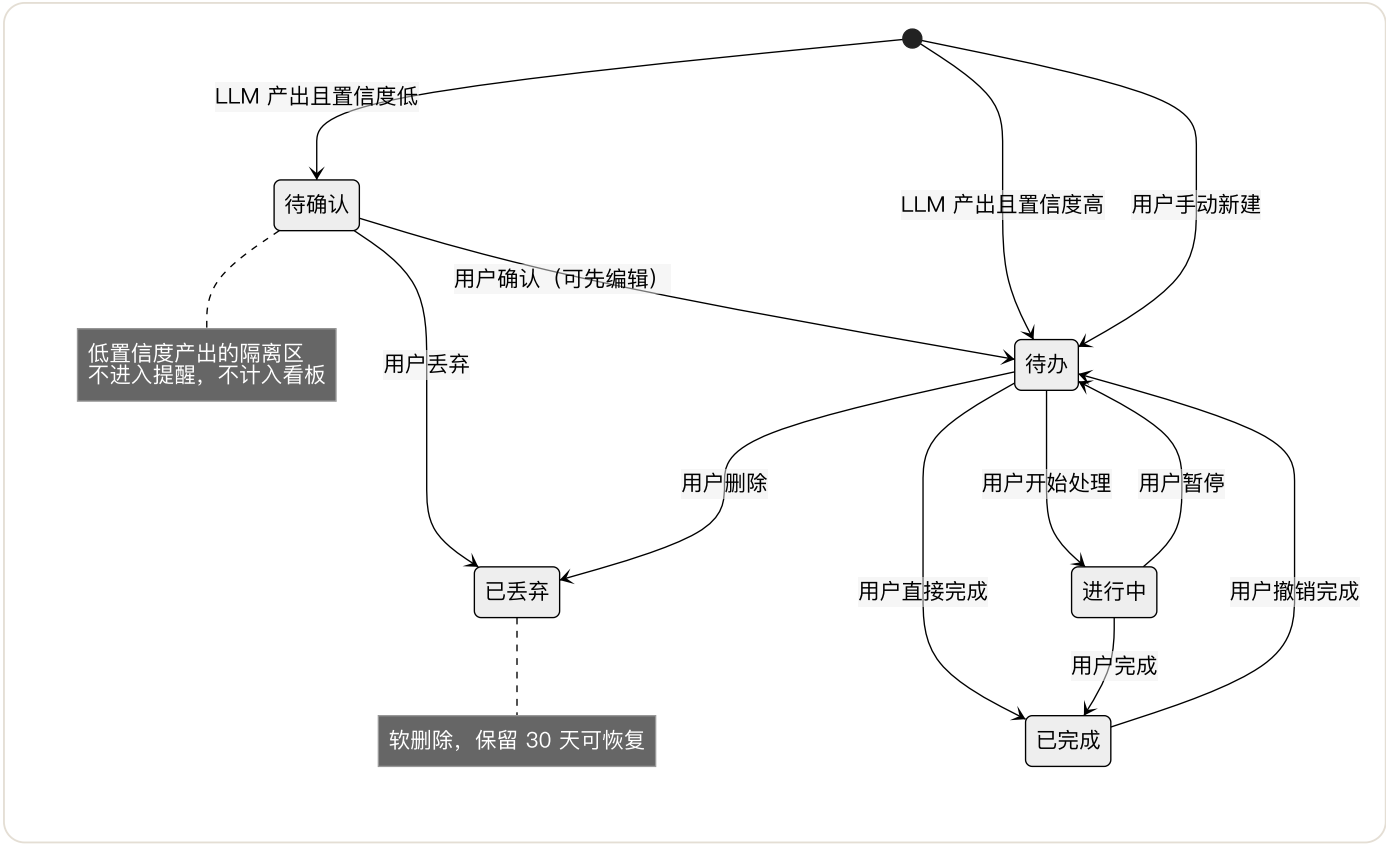
工具型产品的核心是使用流程极简。下图是 V1 主路径，用户只需一步操作。



关键设计说明：用户的操作在「按下全局快捷键」这一步即结束，之后的节点均为系统行为。用户不参与分类、不参与确认、不等待 LLM 返回。

10.1.4 状态机图

Task 状态机



状态转换明细表

当前状态	触发事件	目标状态	操作角色	备注
—	LLM 产出，置信度 < 阈值	待确认	系统	不提醒、不计入看板
—	LLM 产出，置信度 ≥ 阈值	待办	系统	正常进入提醒队列
—	用户手动新建	待办	用户	createdBy=user
待确认	确认 / 编辑后确认	待办	用户	记录是否被编辑，用于评估 LLM 准确率
待确认	丢弃	已丢弃	用户	同上
待办	开始	进行中	用户	
待办 / 进行中	完成	已完成	用户	计入成果看板
待办 / 进行中	删除	已丢弃	用户	软删除，30 天内可恢复
已完成	撤销	待办	用户	

10.1.5 功能清单

子系统	页面/窗口	macOS	Windows	版本
桌宠	悬浮窗	✓	✓	V1
桌宠	状态气泡	✓	✓	V1
桌宠	系统托盘菜单	✓	✓	V1
捕获	捕获窗	✓	✓	V1

子系统	页面/窗口	macOS	Windows	版本
捕获	截图框选层	✓	V2	V1（macOS）/ V2（Windows）
待办	待办列表	✓	✓	V1
待办	待确认队列	✓	✓	V1
待办	待办详情 / 编辑	✓	✓	V1
待办	记过的（全部捕获 + 文字搜索）	✓	✓	V1
工作台	工作台主窗	✓	✓	V2
工作台	成果看板	✓	✓	V2
知识库	资料管理	✓	✓	V3
知识库	问一问	✓	✓	V3
设置	通用 / 快捷键 / 隐私 / AI 模型 / 数据导出导入	✓	✓	V1 起

10.2 产品需求详解

10.2.1 本地捕获模块（V1）

10.2.1.1 业务流程

见 10.1.3 核心使用流程图。所有捕获入口共用同一条处理管线，区别仅在 Signal 的 `source` 字段。

10.2.1.2 页面交互

捕获窗（点击小狗展开）

设计原则：有用 > 高效 > 容错 > 启发。此窗口的设计目标是让用户尽快完成记录并离开。

区域	内容	说明
输入区	多行文本框，自动聚焦	支持粘贴图片，支持拖入文件
附件区	已添加附件缩略图列表	可单个移除
操作区	「记下」主按钮 + 快捷键提示	回车即提交
状态区	最近一条捕获结果的一行反馈	3 秒后自动淡出

操作按钮

按钮	操作说明	触发条件	权限
记下	提交内容进入管线	输入区非空或有附件	全部用户
添加文件	打开文件选择器	常驻	全部用户
关闭	收起窗口，草稿保留	常驻	全部用户

待确认队列

待确认队列是 LLM 低置信度产出的隔离区。若用户感知不到它的存在，其中的条目等同于丢失，因此入口与提示机制须显式设计。

区域	内容	说明
入口	待办列表顶部的提示条 + 托盘菜单角标	队列非空时才出现，为空时完全隐藏、不占位
条目卡	AI 提取结果（可就地编辑）+ 折叠的原文全文	原文默认折叠，一键展开对照
操作	确认 / 编辑后确认 / 丢弃，支持键盘上下键与回车快速处理	目标为每条 5 秒内处理完
空状态	队列清空后显示「都处理完了」，2 秒后自动关闭该页	不保留空页面

按钮	操作说明	触发条件	权限
确认	转为待办，记录 `wasEdited=false`	常驻	全部
编辑后确认	转为待办，记录 `wasEdited=true`	用户修改过任一字段	全部
丢弃	软删除该条	常驻	全部
全部确认	批量转为待办	队列条目 ≥ 3	全部

待办列表

查询条件

字段名称	默认值	字段类型	备注
关键词	空	文本	搜索标题与原文
状态	待办 + 进行中	多选下拉	V1
时间范围	全部	日期区间	V2
来源	全部	多选下拉	V2

列表字段

字段名称	字段类型	开放修改	必输	备注
完成勾选框	勾选	是	—	点击即完成
标题	文本	是	是	单击行内编辑
截止时间	日期时间	是	否	逾期红色显示
优先级	标签	是	否	高 / 中 / 低
来源标识	图标	否	—	悬停显示来源详情
原文摘录	文本	否	是	折叠显示，点击展开

字段校验规则

字段	校验	违反时的提示
标题	非空，1–200 字	「标题不能为空」/「标题过长，请精简到 200 字内」
截止时间	可为空；非空时不早于创建时间	「截止时间不能早于创建时间」
优先级	枚举内取值	—

空状态设计

场景	呈现
从未有过待办	引导卡：演示快捷键用法，含「试一下」按钮
当前筛选无结果	「没有符合条件的待办」+ 清除筛选按钮
全部完成	「今天的事都清了」+ 小狗庆祝状态

操作按钮

按钮	操作说明	触发条件	权限
完成	状态 → 已完成	状态为待办 / 进行中	全部
编辑	进入编辑态	常驻	全部
删除	软删除，30 天可恢复	常驻	全部
查看来源	展开原文与来源链路	常驻	全部

10.2.1.3 业务规则

规则按五种类型标注：事实、约束、触发条件、推论、计算。

编号	类型	规则描述
R1	约束	捕获主路径不得出现选择分类、填写表单、确认弹窗
R2	约束	每条 Signal 必须保留完整原文与 `rawRef`，不得只存摘要
R3	约束	每条 Task 必须含 `rawExcerpt`，为空则不允许入库
R4	触发条件	剪贴板内容同时满足「长度 ≥ 10 字」且「命中时间实体或祈使句式」时，小狗给出被动提示
R5	触发条件	剪贴板提示出现后 5 秒无交互，自动收起且不留记录
R6	触发条件	Signal 通过预筛时才提交 LLM，未通过则仅存档
R7	约束	LLM 返回的 `confidence < 0.35` 时进入待确认队列，不直接生成 Task（阈值依据 237 条真实样本实测确定，见需求规格说明书 TBD-5）
R8	推论	原文中未识别出明确截止时间时，`dueAt` 置空并标记为「无期限」，**不得由 LLM 推测日期**
R9	计算	待办列表排序：逾期项优先，其余按 `dueAt` 正序，无期限项排在最后
R10	事实	用户在待确认队列中的每次「编辑后确认」都被记录，用于计算 LLM 准确率
R11	约束	密码类内容（命中密码管理器特征或高熵短串）不得触发剪贴板提示，也不得落库

编号	类型	规则描述
R12	计算	默认提醒时点为 `dueAt` 前 30 分钟；用户可在设置中改为 5 / 15 / 30 / 60 分钟或自定义
R13	触发条件	优先级为「高」的待办额外在 `dueAt` 前 1 天提醒一次；优先级为「低」的不做提前提醒，仅到点提醒
R14	约束	无期限待办按积压时长提醒一次，在列表中排在最后（规则以需求规格说明书 FR-TASK-08c 为准）
R15	触发条件	同一时刻有 ≥ 3 条待办到期时，合并为一条汇总通知
R16	约束	用户处于系统专注模式或勿扰模式时，提醒降级为小狗的静默状态变化，不发送系统通知

AI 功能设计

任务特征分析（按确定性与容错性两个维度评估）

分析维度	评估
确定性	**中**：从文本中提取待办的目标明确，但原文表达高度自由
容错性	**中低**：提取错误时用户需要花时间修改，修改过多会导致弃用
推荐交互模式	**后台自动化 + 辅助填充**（低置信度时降级为辅助填充）

AI 交互设计

- **交互模式**：默认后台自动化——用户捕获后无需等待，结果直接进入列表；置信度不足时降级为辅助填充，进入待确认队列由用户一键确认
- **人机边界**：
  - AI 执行：判断是否含待办、提取标题与时间、判断负责人与优先级
  - 人确认：低置信度产出，以及所有时间推断的最终修正
  - **必须由人操作**：触发捕获（AI 不主动读取用户未授权的任何内容）
- **降级方案**：LLM 不可用时，Signal 进入待解析队列，捕获照常成功，联网后自动补做；连续失败 3 次时在界面提示，并允许手动新建待办
- **不做的事**：AI 不推测原文中未出现的日期（R8）；AI 不自动完成或删除任何待办

AI 监控指标

指标	定义	目标
提取准确率	待确认队列中「直接确认」的占比	> 70%
修改率	待办被用户编辑标题或时间的比例	< 30%
弃用率	待确认队列中被丢弃的比例	< 15%
预筛拦截率	未提交 LLM 的 Signal 占比	> 60%
单次解析耗时	P95	< 5 秒（不阻塞用户）

10.2.2 平台接入模块（V2：邮件、日历）

邮件（IMAP）与日历（CalDAV / EWS）接入列入 V2，详细的页面与规则在 V2 开发前补充。飞书 / 钉钉 / 企业微信接入已暂缓，其原有设计（接入流程、设置页、敏感权限降级、群白名单、Adapter 状态机）存档于附录 B。

以下规则适用于所有适配器：

编号	类型	规则描述
R17	约束	任何适配器凭证与 API 密钥必须加密存储，不得明文落盘
R19	触发条件	连接断开时自动重连，退避间隔 5 秒 → 30 秒 → 5 分钟，并在界面显示异常状态
R21	事实	单个适配器的故障不影响其他适配器与本地捕获
R22	约束	**不得实现任何读取微信客户端数据的能力**

10.2.3 成果看板模块（V2）

10.2.3.1 业务规则

编号	类型	规则描述
R23	计算	周期完成数 = count(Task.status = 已完成 且 `completedAt` 落在周期内)。完成后又被删除的待办不计入（其 `completedAt` 保留，但 `status` 已为 dropped）。「我在等的」事项验收完成同样计入，并标注「我验收的」
R24	计算	分为两个数：①**当前逾期** = count(有 `dueAt` 且 `dueAt` < 当前时间 且 status ∈ {待办, 进行中})，按「我要做的 / 我在等的」区分，**不随所选周期变化**；②**周期内完成的按时情况**：对 R23 的清单按「按时（`completedAt` ≤ `dueAt`）/ 晚于截止 / 未设截止」分为三个数，三者之和等于周期完成数
R25	约束	待确认队列中的条目不计入任何统计
R26	触发条件	从未完成过任何事项时显示引导文案；有历史记录但本周期为 0 时显示「这段时间没有完成的事」，并照常绘制趋势；本周期有 1 件及以上时照常显示
R27	计算	完成事项的分布维度待定：当前来源全部为手动捕获，按来源分布无区分度；按项目或事务属性分类的方案待确认，相应字段在 V1 验证期结束后再增加

10.2.4 知识库模块（V3）

10.2.4.1 AI 功能设计

分析维度	评估
确定性	低：用户的提问方式开放
容错性	**低**：答错比不答更糟
推荐交互模式	**对话 + 来源分块**（来自用户资料的内容带引用，AI 的建议单独标注）
交互位置	工作台内的第四个分区「问一问」，与待办、待确认、记过的并列，支持连续追问
回答范围	以用户自己的三类数据为依据（①待办及其来源原文 ②成果统计 ③知识库资料），并结合 AI 通用能力给出信息、建议与方案
资料类型	文档、图片（OCR）、音视频（转写后入库），以及用户记过的事

- **人机边界**：AI 先检索用户的资料，再结合通用能力作答，**回答分为两部分，不得混在一句话里**：
    - **来自你的资料**：逐条附可点击的原文引用；
    - **AI 的建议**：单独标注，不得表述为来自用户的数据；
    - **资料中没有相关内容时**：先明确告知「你记过的东西里没有这个」，再给出建议。

  两部分混在一起的风险是：用户把 AI 的一般性建议误当成自己记过的事，或反过来以为自己记的内容丢失，两者都会损害用户对知识库的信任。
- **降级方案**：检索服务不可用时，退化为关键词全文搜索
- **监控指标**：引用点击率、无命中率、用户追问率

10.2.4.2 业务规则

编号	类型	规则描述
R28	约束	知识库原文与向量索引全部保存在本地，不上传服务端
R29	约束	来自用户资料的内容必须附来源文档名与位置
R30	触发条件	检索相似度低于阈值时，先明确告知资料中没有找到相关内容，再按 R32 给出 AI 的建议
R31	约束	删除资料时，同步删除其全部切块与向量
R32	约束	问答以三类数据为依据：待办及其来源原文、成果统计、知识库资料；可结合 AI 通用能力给出信息、建议与方案，并按人机边界分两部分呈现
R33	计算	问答中给出的统计数字必须复用 R23–R27 的同一套计算，不得另行计算，避免同一指标出现两个数值
R34	约束	单轮问答请求只允许携带本轮检索命中的切块原文，不得携带历史轮次的原文片段
R35	约束	未附来源的内容一律归入「AI 的建议」，不得表述为来自用户的资料
R36	约束	对话历史保存在本地、不参与向量索引，随「清除全部数据」一并清除

10.3 异常情况处理方案

异常类型	异常场景	处理方案
网络异常	捕获时无网络	Signal 正常落本地，进入待解析队列；联网后自动补做 LLM 解析，完成后静默通知
网络异常	邮件 / 日历同步中断（V2）	按退避间隔自动重连（5 秒 → 30 秒 → 5 分钟），界面显示异常标识，其余功能不受影响
外部服务异常	LLM 返回错误或超时	重试 2 次；仍失败则进入待解析队列，连续 3 次失败时提示用户并提供手动新建待办的入口
外部服务异常	LLM 返回不符合 Schema 的内容	判定为解析失败，进入待确认队列，**不得把自由文本当作 Task 入库**
外部服务异常	配置的模型名已失效	不重试，以提示气泡告知并列出当前可用的模型名；该条留在库中，换好模型后补做

异常类型	异常场景	处理方案
数据异常	数据库损坏	启动时校验，损坏则自动切换到最近的备份并提示；每日自动本地备份，保留 7 份
数据异常	附件文件丢失	待办仍可用，展开来源时提示「原始附件已丢失」，不影响其他功能
误操作	误删待办	软删除，30 天内可在回收站恢复
误操作	误触发捕获	捕获反馈气泡中提供 5 秒内的「撤销」
权限异常	系统权限（辅助功能 / 屏幕录制 / 通知）被拒绝	明确提示缺少哪个权限、影响哪个功能、如何开启，其余功能照常可用
业务异常	待办长期逾期未处理	逾期置顶高亮；连续 7 天未处理时，小狗主动询问是否放弃该条
性能异常	待办数据量过大导致列表卡顿	分页加载与索引优化；超过 1 万条时提示归档

11、数据埋点

11.1 埋点策略

- **埋点目标**：回答三个问题——捕获路径是否足够快、LLM 是否准确、用户是否会留下来
- **埋点工具**：`待定：V1 无遥测，仅本地统计；商业化阶段确认工具选型`
- **隐私前提**：V1 全部埋点仅保存在本地，不上传。V2 起如需上传，须经用户显式同意，且不包含任何内容原文

11.2 页面埋点

页面	事件名称	类型	采集参数	用途
捕获窗	capture_window_open	曝光	trigger_source	各入口使用占比
待办列表	task_list_view	曝光	task_count, overdue_count	查看频率
待确认队列	pending_queue_view	曝光	queue_size	队列积压情况
工作台	workbench_view	曝光	period	看板使用率
设置 - 接入（V2）	integration_page_view	曝光	connected_count	邮件 / 日历接入转化

11.3 行为埋点

操作	事件名称	触发条件	采集参数	用途
快捷键捕获	**capture_hotkey**	按下快捷键	**duration_ms**, content_length	**核心指标 NFR-PERF-01 的数据来源**
剪贴板提示	clipboard_hint_show	提示出现	matched_rule	预筛规则效果
剪贴板采纳	clipboard_hint_accept	用户点击记下	—	被动提示的价值
截图捕获	capture_screenshot	完成 OCR	duration_ms, ocr_char_count	效率

操作	事件名称	触发条件	采集参数	用途
拖拽捕获	capture_drop	文件落下	file_type	使用占比
LLM 解析完成	llm_extract_done	返回结果	duration_ms, confidence, task_count	准确率与耗时
待确认确认	pending_confirm	用户确认	was_edited	**LLM 准确率核心指标**
待确认丢弃	pending_discard	用户丢弃	—	弃用率
待办编辑	task_edit	保存修改	field_changed	修改率
待办完成	task_complete	标记完成	source, days_from_create	闭环率
提醒交互	reminder_action	点击通知	action(snooze/done/ignore)	提醒有效性
小狗被隐藏	pet_hidden	用户隐藏	duration_visible	**验证假设 C**

11.4 业务指标埋点

指标	计算方式	数据来源	周期
记录耗时 P95	percentile(capture_hotkey.duration_ms, 95)	行为埋点	日
LLM 准确率	count(pending_confirm 且 was_edited=false) / count(pending_confirm)	行为埋点	周
待办修改率	count(task_edit) / count(task 创建)	行为埋点	周
预筛拦截率	1 - count(llm_extract_done) / count(signal 创建)	埋点 + 数据库	周
连续使用天数	有捕获行为的连续自然日数	数据库	日
日均捕获次数	count(capture_*) / 活跃天数	行为埋点	周
待办闭环率	count(status=已完成) / count(全部 Task)	数据库	周

12、角色和权限

工具型产品以功能权限为重点，角色设计从简。

12.1 角色定义

角色	说明	权限范围	适用版本
个人用户	单机使用，数据全部在本机	全部功能	V1–V3
企业成员	企业版中的普通成员	除策略配置外的全部功能	V3
企业管理员	企业版租户管理员	成员管理、接入策略、私有化 LLM 配置、数据合规策略	V3

V1–V2 为纯单机产品，**不存在角色概念**，所有功能对使用者开放。角色体系仅在 V3 企业版引入。

12.2 功能权限差异（V3 企业版）

功能	企业成员	企业管理员
捕获与待办	✓	✓
工作台与看板	✓（仅本人数据）	✓（仅本人数据）
个人知识库	✓	✓
邮件 / 日历接入配置	✓（个人授权范围内）	✓
成员管理	—	✓
接入策略配置（允许接入哪些来源）	—	✓
私有化 LLM 配置	—	✓

12.3 数据权限

V1–V2：无。数据 100% 存放在用户本机，不存在跨用户可见性。

V3 企业版：坚持**个人数据个人可见**原则——管理员可以配置策略、查看聚合用量，**不可查看任何成员的待办内容与原文**。这是产品的信任底线，写入合规承诺。

12.4 系统权限申请（操作系统层面）

权限	用途	缺失影响	申请时机
辅助功能（macOS）	全局快捷键读取选中文字	快捷键捕获不可用	首次使用快捷键前
屏幕录制（macOS）	截图 OCR	截图捕获不可用	首次使用截图前
通知	待办提醒	无桌面提醒	首次创建待办后
开机自启	常驻	需手动启动	首次引导中询问

强制规则：每项权限申请前，必须先展示说明卡，写明**读取什么、存在哪里、如何关闭**（对应 FR-SYS-02）。

13、运营计划

13.1 上线发布计划

阶段	时间	范围	目标	回滚方案
V1 验证	V1 发布后 30 天	真实目标用户（Windows 与 macOS）；作者自用并行	真实目标用户连续使用 30 天不弃用	不达标则停止项目或重做交互
种子内测	V2 期间	5–10 位熟人用户	第 4 周留存 ≥ 60%	收集问题，迭代后再扩大
小范围公测	V2 后	50–100 人	验证安装转化与首周留存	保留旧版本安装包
商业化发布	V3	公开	首批付费用户	分渠道灰度

13.2 获客策略

渠道	做法	优先级
内容渠道	把产品的开发过程做成内容（技术拆解、问题复盘、用 AI 开发产品的实录），是当前最匹配的路径	高
开源引流	考虑将部分模块开源（如归一层适配器框架），换取技术社区的可见度	中
熟人推荐	种子用户的口碑	中
企业直销	V3 起，依托作者的 B 端经验做团队版销售	高（V3）

13.3 客户成功与续费

- **激活指标**：新用户 24 小时内完成 ≥ 3 次捕获，视为激活
- **留存干预**：连续 3 天无捕获时，小狗给出一次轻提示（仅一次）
- **续费策略**：待定：V3 阶段确定，需先有定价与流失数据

13.4 用户服务与支持

项	方案
问题反馈	产品内一键反馈，附带匿名诊断信息（用户可预览后决定是否发送）
使用文档	装机指引 + 产品内首次引导
更新公告	版本更新时的变更说明

13.5 上线追踪与效果评估

时点	评估内容	决策
V1 + 30 天	真实目标用户连续使用天数、记录耗时实测值	**不达标则停止或重做，不进入 V2**
V2 + 4 周	种子用户留存率、LLM 准确率	决定是否扩大公测
V3 + 3 个月	付费转化、Churn、LTV/CAC	决定以个人用户还是企业为主

14、待决事项

编号	待决事项	影响范围	状态	负责人
TBD-6	定价策略与分档	商业模式	待决，V3 前确定	蒋中林
TBD-7	是否开源部分模块	获客策略、竞争壁垒	待决，V2 后确定	蒋中林
TBD-8	企业版是否做私有化部署	技术架构、交付成本	待决，V3 前确定	蒋中林
TBD-10	V3 企业版的租户数据隔离级别（本地不隔离 / 服务端行级 / Schema 级）	数据安全，架构不可逆	待决，V3 架构设计前确定	蒋中林

编号	待决事项	影响范围	状态	负责人
TBD-1	V1 是否包含飞书接入	范围、排期	已关闭（2026-09-05 决定包含；2026-09-20 起 IM 接入整体暂缓）	蒋中林
TBD-2	LLM 服务商与模型选型	成本、准确率、数据出境	已关闭：DeepSeek，模型名可在设置中更换	蒋中林
TBD-3	OCR 方案：本地库还是 API	离线可用性、成本	已关闭：使用系统自带 OCR（macOS Vision、Windows.Media.Ocr），离线可用、零成本	蒋中林
TBD-4	桌宠动画素材来源	成本、版权	已关闭：AI 视频生成后抽帧抠图，素材由需求方自行生成，无版权问题	蒋中林
TBD-5	置信度阈值取值	LLM 准确率与待确认队列长度的平衡	已关闭：0.35，依据 237 条真实样本实测	蒋中林
TBD-9	产品正式名称与品牌	品牌、商标注册	已关闭：《我的助理叫阿拉》，桌宠角色名「阿拉」	蒋中林
TBD-11	新用户首次引导的具体步骤	首次激活率	已关闭：首次引导已实现（快捷键、AI 密钥、剪贴板提示等）	蒋中林

附录 A：待完善清单

需要补充信息的章节

章节	缺口	需要什么信息
3.2 竞品分析	各竞品的用户规模、市场份额与准确定价	需进一步调研
3.1 市场规模	缺少 TAM / SAM / SOM 的量化估算	需目标人群规模与渗透率的可靠数据
3.4 SaaS 指标	CAC、Churn 无依据	需 V2 种子用户阶段实测
投入产出	缺少研发投入与收益的量化对比	商业化决策前补充
10.2.2 平台接入	邮件、日历的页面与规则	V2 开发前补充
11.1 埋点工具	未选型	商业化阶段确定
13.3 续费策略	未确定	需先有定价与流失数据

已执行的自检（check-prd 14 维框架）

重大风险项 R1–R8 检查结果

项	结论
R1 产品定位缺失	未触发（见 1.3 / 3.1 / 3.3 / 5.2）
R2 核心流程缺失	未触发（见 10.1.3）

项	结论
R3 数据模型缺陷	不适用（工具型产品），仍已补充 ER 图
R4 权限完全缺失	未触发（见第 12 章，并说明 V1–V2 无角色概念）
R5 功能致命断裂	曾触发，已修复：待确认队列原本没有入口与感知机制，低置信度产出等同于丢失；已补充 10.2.1.2 中的待确认队列页面设计
R6 需求与业务脱节	部分风险，见下方已知局限第 3 条
R7 合规性风险	未触发（约束 C3、风险 R8、12.4 权限告知）
R8 SaaS 多租户	V1–V2 不适用；V3 已列入 TBD-10

历次自检修复的问题

优先级	问题	修复
P1	Task 实体缺少 `completedAt` 字段，而 R23 的看板统计依赖完成时间	ER 图补充 `createdAt` / `completedAt` / `wasEdited` 三个字段
P1	待确认队列没有入口与提示机制	补充完整页面设计与「每条 5 秒内处理完」的操作目标
P2	提醒没有提前量配置、没有分级、没有防轰炸	补充规则 R12–R16
P2	待办表单没有字段校验规则，列表没有空状态设计	补充校验规则表与三种空状态
P2	V3 租户数据隔离级别未确定	列入 TBD-10（架构不可逆，须在 V3 设计前确定）
P2	三个核心场景篇幅失衡，场景二、三缺少六要素（v1.10）	场景二、三按六要素补全，场景三按问答形态改写
P2	竞品分析只覆盖场景一，缺少差异化定位（v1.10）	按三个场景分组重做，补充 3.3

已知局限

1. **竞品分析以公开资料为主**：功能信息来自官网与公开报道，缺少用户规模、市场份额与准确定价。若用于融资或立项答辩，需补充一轮系统的竞品调研。
2. **差异化依赖单一假设**：商业逻辑建立在「记录成本足够低就能改变用户行为」这一假设上（A1），V1 验证期是对它的检验。
3. **用户访谈不足**：场景描述基于作者的工作经验与目标用户的真实使用，尚未开展系统的用户访谈。V2 前应至少访谈 5 位目标用户，验证痛点的普遍性。

附录 B：已废止与暂缓条目

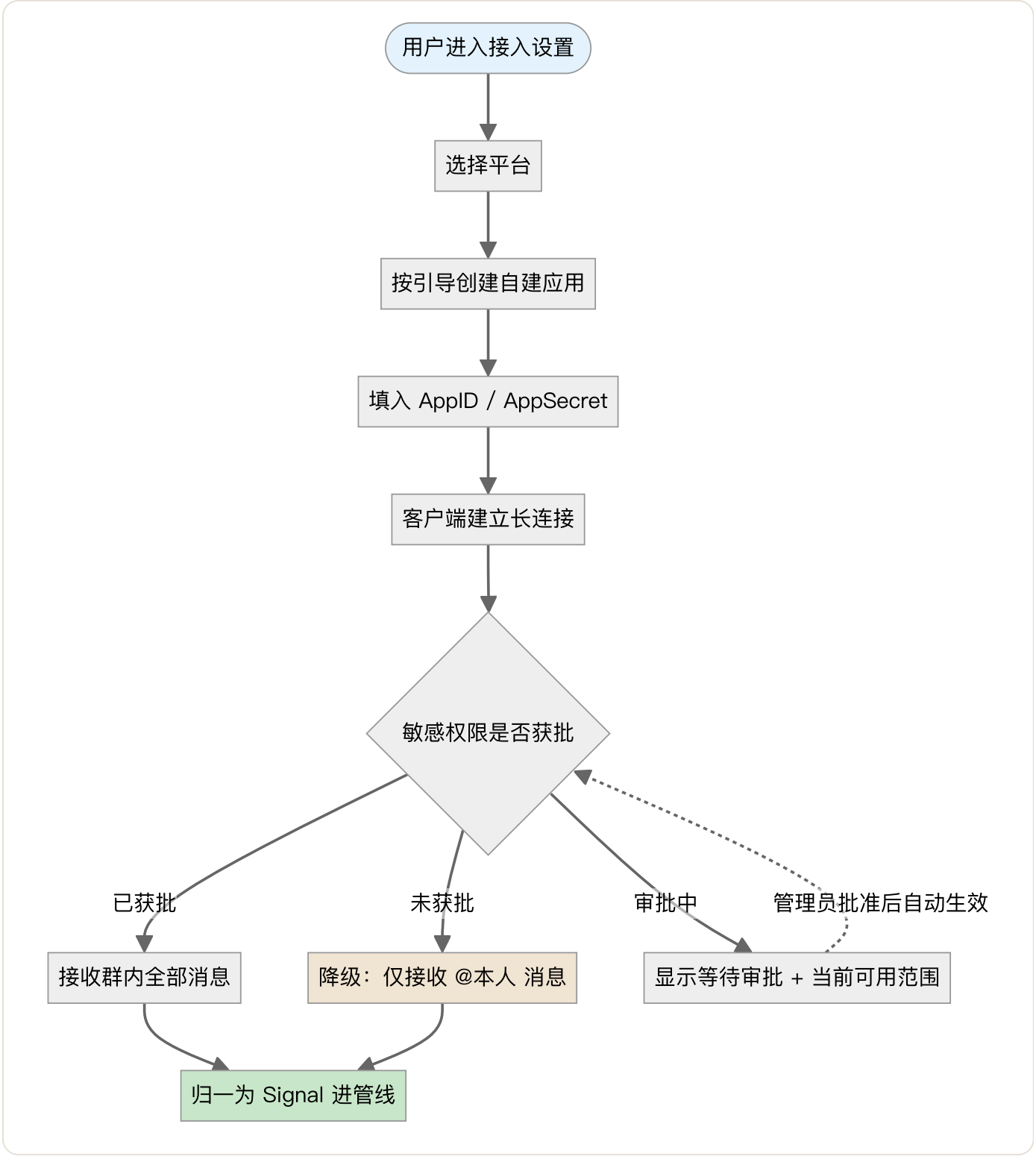
正文只保留现行要求。以下条目因决策调整而废止或暂缓，保留原意以便追溯；恢复 IM 接入时，从这里取回原设计。

B.1 已废止

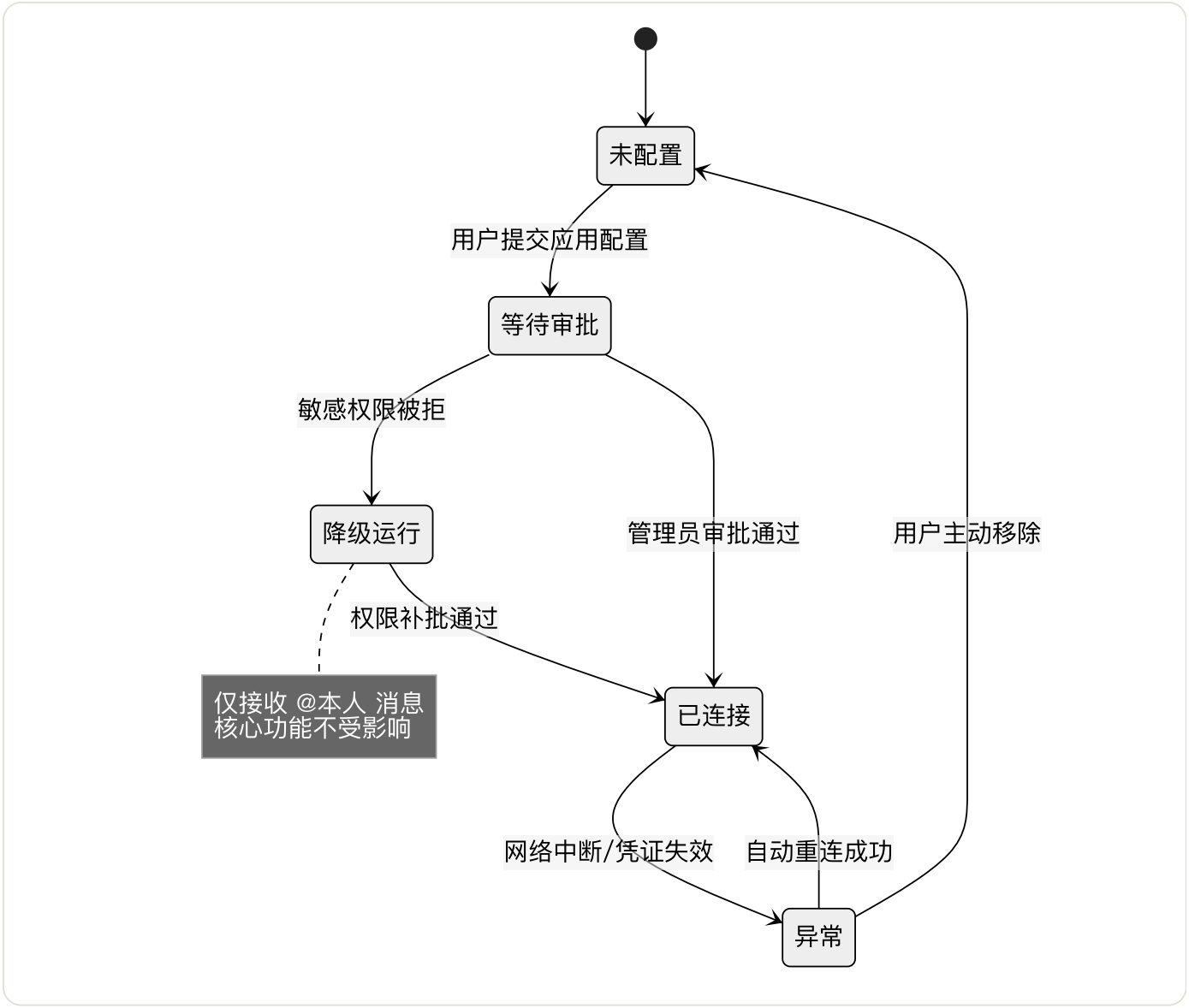
原位置	原内容	废止原因	时间
1.3 解决思路	逐步接入合法的自动数据源（飞书 / 钉钉群消息、邮件、日历），把手动捕获升级为自动流入	IM 接入暂缓，V1 / V2 不会发生自动流入	2026-09-20
3.1 市场特征	「跨 IM 的工作信息归集」是尚未被正面解决的细分点，作为本产品的差异点	本产品当前不做 IM 接入，不能以此作为差异点	2026-09-20
3.1 滩头理由	选这批人是「渠道对齐」	方向颠倒（以分发能力反推产品），改为痛点对齐	2026-09-16
3.1 卖点第 1 条	「一秒记一笔」	描述的是手段而非价值，改为可证伪的表述	2026-09-16
5.3 MVP 包含	飞书 + 钉钉接入（长连接）；事件幂等去重 + 群白名单	IM 接入暂缓	2026-09-20
5.3 MVP 暂不包含	Windows 版	目标用户中有 Windows 用户，已提前在 V1 完成	2026-09-24
7.1 假设 A3	目标用户所在企业使用飞书或钉钉（不成立的影响：退化为纯手动产品）	IM 接入暂缓后，纯手动捕获是主动选择的形态，该假设无需成立	2026-09-20
7.1 假设 A4	企业管理员愿意审批第三方自建应用	随 IM 接入暂缓	2026-09-20
7.2 约束 C4	IM 敏感权限需管理员审批，必须设计降级路径	随 IM 接入暂缓，恢复接入时重新生效	2026-09-20
7.3 风险 R4	飞书敏感权限审批被拒（应对：降级为手动捕获）	手动捕获已是唯一形态	2026-09-20
10.2.1.3 R7	置信度阈值 0.7	依据 237 条真实样本实测改为 0.35	2026-09-11
10.2.1.3 R14	无期限待办不产生提醒	改为按积压时长提醒一次（FR-TASK-08c）	2026-09-15
10.2.3 R26	本周期完成少于 5 条时显示引导	会把真实数据较少的周期误判为新用户	2026-09-30
10.2.3 R27	来源分布 = 按 Signal.source 对已完成 Task 分组计数	当前来源全部为手动捕获，无区分度	2026-09-30
10.2.4 回答范围	只回答三类数据，三类之外不答；无引用即无结论	放开为结合 AI 通用能力作答，依据与建议分开标注	2026-09-28
10.2.4 R29 / R30	无来源不得输出结论；相似度低于阈值时只返回「未找到相关内容」	同上	2026-09-28
13.2 获客渠道	飞书 / 钉钉应用市场上架	不接入即无应用可上架	2026-09-20
14 TBD-4	动画素材用 SVG 代码绘制	改用 AI 视频生成后抽帧，角色一致性更好	2026-09

B.2 暂缓：飞书 / 钉钉 / 企业微信接入的原设计

接入流程


用户进入接入设置
选择平台
按引导创建自建应用
填入 AppID / AppSecret
客户端建立长连接
敏感权限是否获批
已获批
未获批
审批中
管理员批准后自动生效
接收群内全部消息
降级：仅接收 @本人 消息
显示等待审批 + 当前可用范围
归一为 Signal 进管线

Adapter 状态机



接入设置页

区域	内容
平台卡片列表	每个平台一张卡：图标、状态标识、操作按钮
状态标识	未配置 / 等待审批 / 已连接 / 降级运行 / 异常
权限告知区	明确列出：将读取什么、存在哪里、如何关闭
配置表单	AppID、AppSecret、可选的群白名单

按钮	操作说明	触发条件
连接	建立长连接并校验凭证	表单填写完整
断开	停止接收，保留配置	状态为已连接 / 降级运行
移除	清除配置与凭证	常驻
查看引导	打开图文步骤说明	常驻

业务规则与异常处理

编号	类型	内容
R18	约束	敏感权限未获批时产品必须可用，仅缩小数据覆盖范围
R20	约束	用户可设置群白名单，仅接收指定群的消息
异常	权限异常	IM 敏感权限被管理员拒绝时，自动降级为仅接收 @本人 的消息，界面说明当前覆盖范围
异常	并发冲突	与飞书待办双向同步冲突时，以最后修改时间为准，冲突时保留两份并提示用户选择
权限	企业版	企业微信会话存档的加购与开关由企业管理员配置